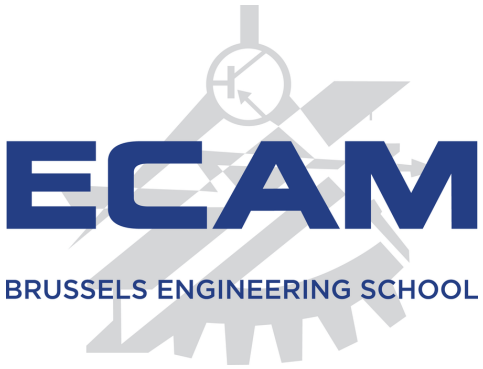


Cahier des charges

CT-CORA3D

Planification 3D des ostéotomies de correction de la patte arrière du chien et guides chirurgicaux imprimés en 3D

Groupe

Dorian Verstappen
Imane Bikass
Mohamed-Amine Ahmidouch

Projet PMD2, Master en ingénierie biomédicale

ECAM Brussels Engineering School, année académique 2026-2027

Version 1.2 du 10 novembre 2026

Table des matières

1 Contexte et objectif **2**

2 Périmètre du projet **2**

3 Utilisateurs et besoins **2**

4 Exigences fonctionnelles **3**

5 Exigences de performance **3**

6 Contraintes **4**

7 Guide générique et plans 2D **4**

8 Exemple de résultat attendu **7**

9 Livrables **7**

10 Planning **7**

11 Risques **8**

1. Contexte et objectif

Certains chiens présentent des déformations des os longs de la patte arrière (fémur, tibia) : l'os est penché, arqué ou tordu, ce qui fait boiter l'animal et use ses articulations (luxation de la rotule, arthrose du genou). Le traitement est une **ostéotomie de correction** : le chirurgien coupe l'os à l'endroit de la déformation, le remet droit, puis le fixe avec une plaque.

La difficulté est de savoir **où** couper, **de combien** corriger et **comment** reproduire ce plan pendant l'opération. La méthode de référence est la **méthode du CORA** (Paley), habituellement appliquée sur des radiographies 2D, ce qui est imprécis quand la déformation est oblique ou tordue.

Objectif du projet. Développer une chaîne logicielle qui, à partir du scanner (CT) du chien :

1. reconstruit les os en 3D ;
2. mesure la déformation et planifie la correction en 3D (méthode du CORA) ;
3. conçoit deux guides chirurgicaux sur mesure, imprimables en 3D : un **guide de coupe** et un **guide de réduction**.



FIGURE 1 : Chaîne de traitement de CT-CORA3D.

2. Périmètre du projet

Inclus	Hors périmètre
Lecture des scanners DICOM	Réalisation de la chirurgie
Segmentation et identification des os de la patte arrière (fémur, tibia, fibula, rotule)	Validation clinique sur animal
Mesure des angles articulaires et de la torsion	Conception de la plaque d'ostéosynthèse
Planification de la correction (coin d'ouverture ou de fermeture, dérotation)	Certification comme dispositif médical
Conception des guides de coupe et de réduction (fichiers STL, plans 2D)	Impression et stérilisation des guides
Application de bureau (Mac, Windows)	Patte avant (radius, ulna)

3. Utilisateurs et besoins

- **Vétérinaire chirurgien** : obtenir un plan de correction fiable et un guide qui se pose d'une seule façon sur l'os, sans calcul manuel.
- **Ingénieur ou étudiant** : vérifier chaque étape (repères, angles, guide) et modifier les paramètres.
- **Environnement** : ordinateur personnel, sans connexion internet ; scanners de pattes arrière de chien (lévrier) et os fictif (modèle 3D d'un fémur et d'un tibia) pour les tests.

4. Exigences fonctionnelles

N°	Exigence	Vérification
F1	Lire une série DICOM de scanner et la convertir en volume 3D.	Comparaison avec 3D Slicer
F2	Segmenter les os et les nommer automatiquement (fémur, tibia, fibula, rotule, os du tarse...).	Contrôle visuel, cas réels
F3	Exporter chaque os en maillage 3D étanche (STL).	Test d'étanchéité
F4	Placer automatiquement les repères anatomiques (articulations, axes de la diaphyse).	Comparaison avec un modèle connu
F5	Mesurer les angles articulaires et la torsion, et les comparer aux normes publiées.	Tests sur os sains
F6	Trouver le CORA, l'angle vrai de la déformation en 3D et le plan de coupe.	Déformations de test connues
F7	Proposer le type de coin (ouverture ou fermeture) et l'abord chirurgical, en refusant tout guide impossible à poser (par exemple entre le tibia et la fibula).	Campagne de cas
F8	Placer les broches de réduction hors du cartilage et des os voisins.	Contrôles automatiques
F9	Concevoir le guide de coupe (deux moitiés reliées par des ponts sécables) et le guide de réduction.	Contrôles géométriques
F10	Produire les fichiers d'impression (STL), un plan 2D coté et un mode opératoire.	Relecture
F11	Présenter chaque étape dans une interface pas à pas, avec explications.	Test utilisateur

5. Exigences de performance

N°	Critère	Valeur visée
P1	Précision de la surface de l'os (maillage)	$< 0{,}3$ mm
P2	Erreur sur l'angle de correction planifié	$< 2°$
P3	Jeu entre le guide et l'os	0,3 mm
P4	Angle et translation résiduels après correction simulée	$< 0{,}01°$ et $< 0{,}5$ mm
P5	Distance minimale entre une broche et le cartilage	≥ 3 mm
P6	Temps de construction des guides	moins d'une minute

6. Contraintes

- **Matériau** : guides imprimables en PA12 (frittage laser) ou en résine stérilisable.
- **Chirurgie** : le guide se pose sur une face accessible par un abord habituel ; il ne se place jamais entre l'os et un os voisin (entre le tibia et la fibula, par exemple).
- **Logiciel** : fonctionnement hors ligne, sur Mac et Windows ; code en Python et JavaScript.
- **Données** : les données des propriétaires (noms dans les fichiers DICOM) restent sur l'ordinateur et ne sont jamais publiées.
- **Normes de dessin** : plans au format A3, conformes aux conventions ISO (projection européenne, cartouche, nomenclature), fournis en DWG, DXF et PDF.

7. Guide générique et plans 2D

Tous les guides sont dérivés d'un même modèle paramétrique, le **guide générique**. Ses dimensions de conception (épaisseur de la coque, largeur des fentes, diamètre des manchons…) sont des paramètres réglables. Pour chaque chien, le logiciel reprend ce modèle, moule ses faces d'appui sur l'os segmenté et recalcule les dimensions qui dépendent de l'os (longueur des fentes, position des broches, angle du coin).

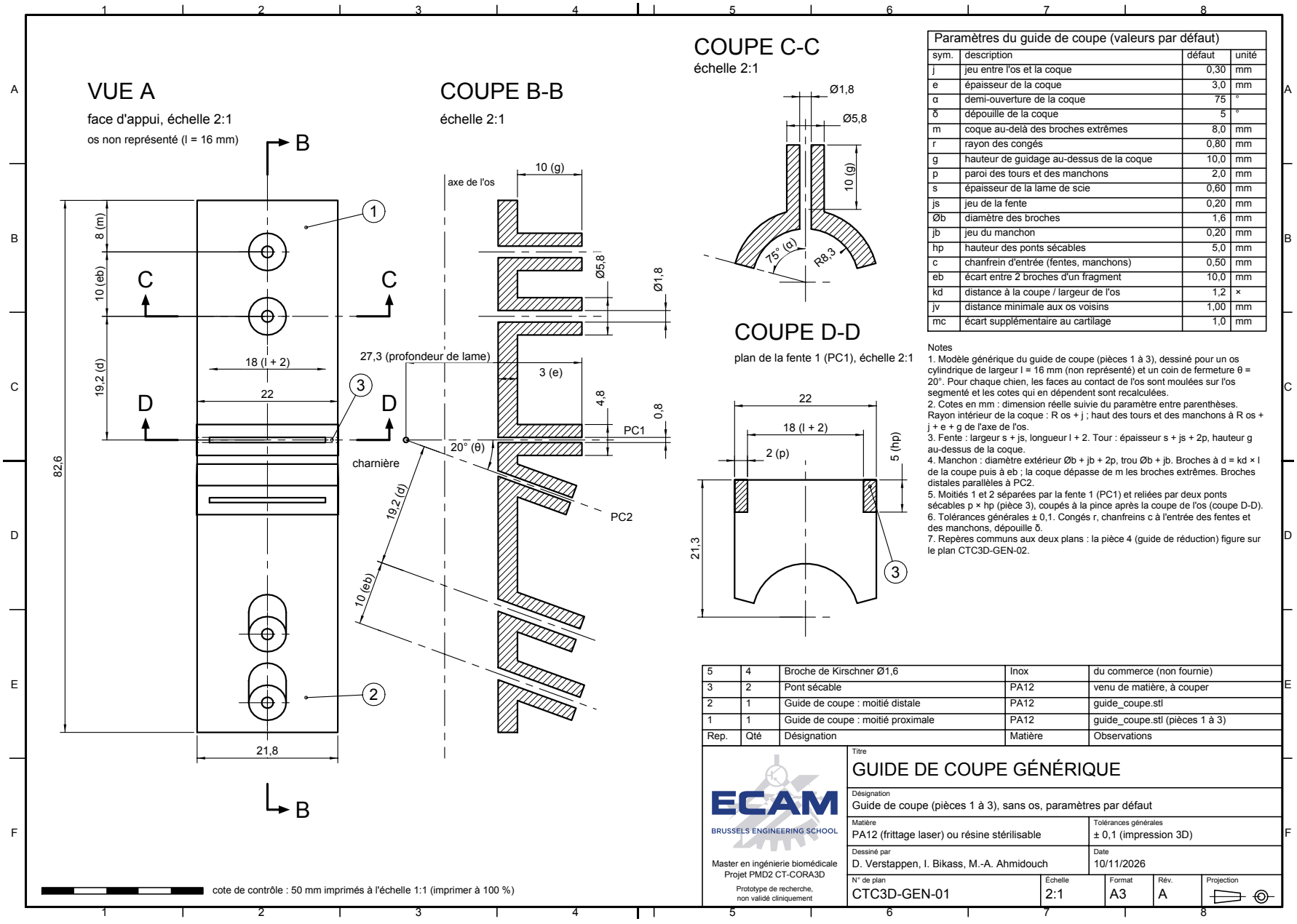
Le guide générique comprend deux pièces à imprimer :

- le **guide de coupe** (figure 2) : une coque posée sur l'os, des fentes qui guident la lame de scie (deux fentes pour un coin de fermeture) et quatre manchons pour les broches. Ses deux moitiés sont reliées par deux ponts sécables, que le chirurgien coupe à la pince après la coupe de l'os ;
- le **guide de réduction** (figure 3) : une barre et quatre manchons parallèles, enfilés sur les broches pour maintenir l'os dans sa position corrigée pendant la pose de la plaque.

Les deux plans ont été dessinés dans le logiciel de dessin assisté par ordinateur CADCraft, sans l'os, pour un os de 16 mm de largeur et un coin de fermeture de 20°. Chaque plan tient sur une feuille A3 à l'échelle 2:1 et existe en DWG, DXF et PDF. Chaque cote donne la dimension réelle, suivie du symbole du paramètre entre parenthèses. Le tableau 1 reprend les paramètres principaux.

Tableau 1 : Paramètres principaux du guide générique (valeurs par défaut).

Symbole	Paramètre	Valeur
j	Jeu entre l'os et la coque	0,3 mm
e	Épaisseur de la coque	3 mm
α	Demi-ouverture de la coque autour de la face d'appui	75°
g	Hauteur de guidage des fentes et des manchons au-dessus de la coque	10 mm
p	Paroi des tours de fente et des manchons	2 mm
s + js	Largeur des fentes (lame de 0,6 mm et jeu de 0,2 mm)	0,8 mm
Øb + jb	Trou des manchons (broche de 1,6 mm et jeu de 0,2 mm)	1,8 mm
hp	Hauteur des ponts sécables	5 mm
eb	Écart entre les deux broches d'un même fragment	10 mm
er	Guide de réduction : distance de la barre à l'os	4 mm
lr	Guide de réduction : longueur des manchons	12 mm
tb	Guide de réduction : épaisseur de la barre	6 mm



Paramètres du guide de coupe (valeurs par défaut)			
sym.	description	défaut	unité
j	jeu entre l'os et la coque	0,30	mm
e	épaisseur de la coque	3,0	mm
α	demi-ouverture de la coque	75	°
δ	dépouille de la coque	5	°
m	coque au-delà des broches extrêmes	8,0	mm
r	rayon des congés	0,80	mm
g	hauteur de guidage au-dessus de la coque	10,0	mm
p	paroi des tours et des manchons	2,0	mm
s	épaisseur de la lame de scie	0,60	mm
js	jeu de la fente	0,20	mm
Øb	diamètre des broches	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	mm
hp	hauteur des ponts sécables	5,0	mm
c	chanfrein d'entrée (fentes, manchons)	0,50	mm
eb	écart entre 2 broches d'un fragment	10,0	mm
kd	distance à la coupe / largeur de l'os	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	mm
mc	écart supplémentaire au cartilage	1,0	mm

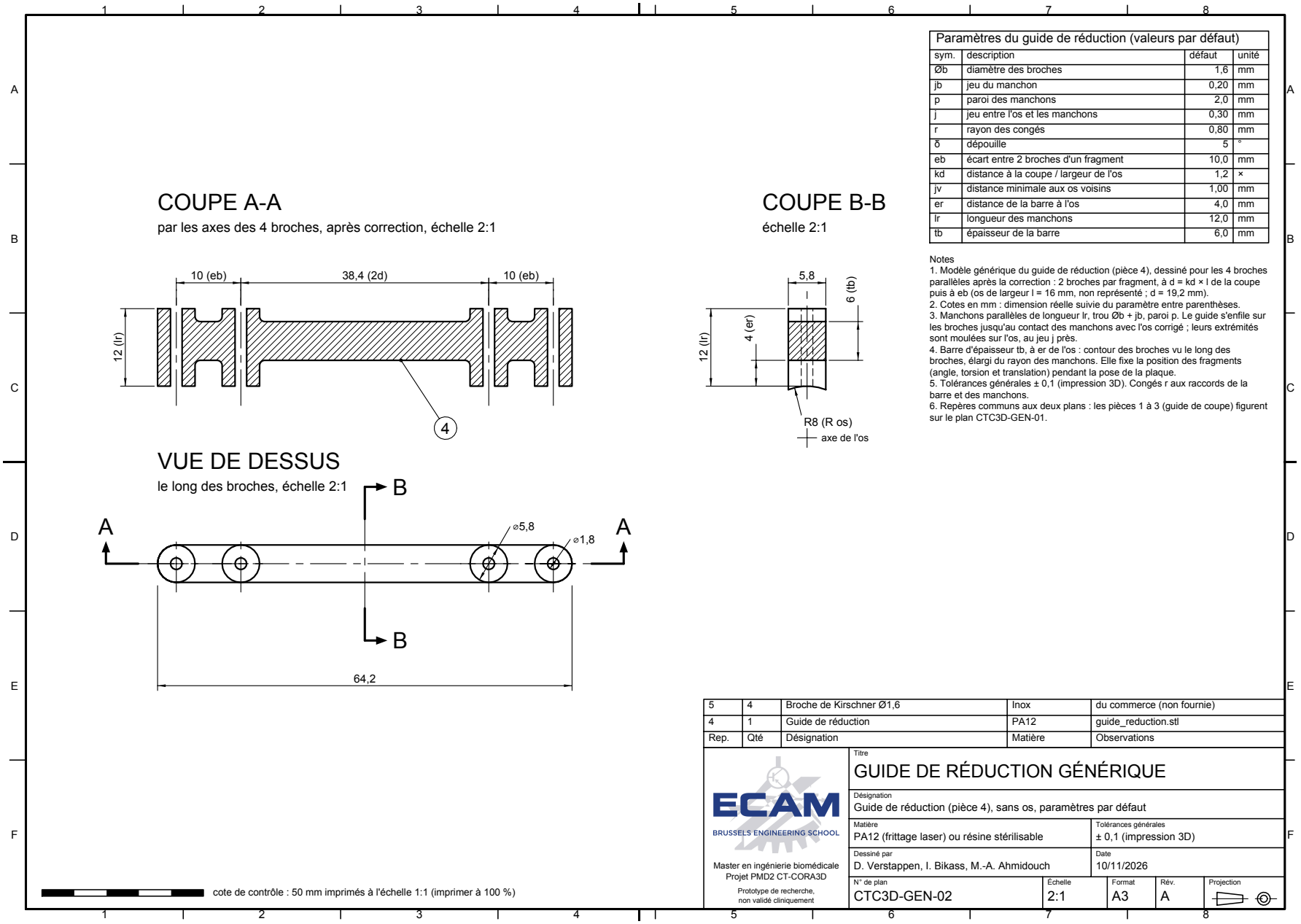
Notes
1. Modèle générique du guide de coupe (pièces 1 à 3), dessiné pour un os cylindrique de largeur l = 16 mm (non représenté) et un coin de fermeture θ = 20°. Pour chaque chien, les faces au contact de l'os sont moulées sur l'os segmenté et les cotes qui en dépendent sont recalculées.
2. Cotes en mm : dimension réelle suivie du paramètre entre parenthèses. Rayon intérieur de la coque : R os + j ; haut des tours et des manchons à R os + j + e + g de l'axe de l'os.
3. Fente : largeur s + js, longueur l + 2. Tour : épaisseur s + js + 2p, hauteur g au-dessus de la coque.
4. Manchon : diamètre extérieur Øb + jb + 2p, trou Øb + jb. Broches à d = kd × l de la coupe puis à eb ; la coque dépasse de m les broches extrêmes. Broches distales parallèles à PC2.
5. Moitiés 1 et 2 séparées par la fente 1 (PC1) et reliées par deux ponts sécables p × hp (pièce 3), coupés à la pince après la coupe de l'os (coupe D-D).
6. Tolérances générales ± 0,1. Congés r, chanfreins c à l'entrée des fentes et des manchons, dépouille δ.
7. Repères communs aux deux plans : la pièce 4 (guide de réduction) figure sur le plan CTC3D-GEN-02.

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	4	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
3	2	Pont sécable	PA12	venu de matière, à couper
2	1	Guide de coupe : moitié distale	PA12	guide_coupe.stl
1	1	Guide de coupe : moitié proximale	PA12	guide_coupe.stl (pièces 1 à 3)

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL
Master en ingénierie biomédicale
Projet PMD2 CT-CORA3D
Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre: GUIDE DE COUPE GÉNÉRIQUE
Désignation: Guide de coupe (pièces 1 à 3), sans os, paramètres par défaut
Matière: PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable
Tolérances générales: ± 0,1 (impression 3D)
Dessiné par: D. Verstappen, I. Bikass, M.-A. Ahmidouch
Date: 10/11/2026
N° de plan: CTC3D-GEN-01
Échelle: 2:1
Format: A3
Rév.: A
Projection

FIGURE 2 : Plan 2D du guide de coupe générique (plan CTC3D-GEN-01) : vue de la face d'appui et coupes B-B, C-C et D-D. Plan réduit pour tenir sur la page : l'échelle 2:1 vaut pour la feuille A3 imprimée à 100 %.



Paramètres du guide de réduction (valeurs par défaut)			
sym.	description	défaut	unité
Øb	diamètre des broches	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	mm
p	paroi des manchons	2,0	mm
j	jeu entre l'os et les manchons	0,30	mm
r	rayon des congés	0,80	mm
δ	dépouille	5	°
eb	écart entre 2 broches d'un fragment	10,0	mm
kd	distance à la coupe / largeur de l'os	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	mm
er	distance de la barre à l'os	4,0	mm
lr	longueur des manchons	12,0	mm
tb	épaisseur de la barre	6,0	mm

Notes
1. Modèle générique du guide de réduction (pièce 4), dessiné pour les 4 broches parallèles après la correction : 2 broches par fragment, à d = kd × l de la coupe puis à eb (os de largeur l = 16 mm, non représenté ; d = 19,2 mm).
2. Cotes en mm : dimension réelle suivie du paramètre entre parenthèses.
3. Manchons parallèles de longueur lr, trou Øb + jb, paroi p. Le guide s'enfile sur les broches jusqu'au contact des manchons avec l'os corrigé ; leurs extrémités sont moulées sur l'os, au jeu j près.
4. Barre d'épaisseur tb, à er de l'os : contour des broches vu le long des broches, élargi du rayon des manchons. Elle fixe la position des fragments (angle, torsion et translation) pendant la pose de la plaque.
5. Tolérances générales ± 0,1 (impression 3D). Congés r aux raccords de la barre et des manchons.
6. Repères communs aux deux plans : les pièces 1 à 3 (guide de coupe) figurent sur le plan CTC3D-GEN-01.

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	4	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
4	1	Guide de réduction	PA12	guide_reduction.stl

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale
Projet PMD2 CT-CORA3D
Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre: GUIDE DE RÉDUCTION GÉNÉRIQUE

Désignation: Guide de réduction (pièce 4), sans os, paramètres par défaut

Matière: PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable

Tolérances générales: ± 0,1 (impression 3D)

Dessiné par: D. Verstappen, I. Bikass, M.-A. Ahmidouch

Date: 10/11/2026

N° de plan: CTC3D-GEN-02

Échelle: 2:1

Format: A3

Rév.: A

Projection

Figure 3 : Plan 2D du guide de réduction générique (plan CTC3D-GEN-02) : coupe A-A, vue de dessus et coupe B-B. Plan réduit pour tenir sur la page : l'échelle 2:1 vaut pour la feuille A3 imprimée à 100 %.

8. Exemple de résultat attendu

La figure 4 montre le guide générique adapté à un fémur du modèle 3D (os fictif), déformé de 21° (16° vu de face et 15° vu de profil) : le guide de coupe posé sur l'os, puis le guide de réduction qui maintient l'os corrigé. La rotule et les fabelles, que le guide et les broches doivent éviter, sont en gris. Pour chaque cas, le logiciel produit aussi le plan 2D coté du guide adapté à l'os.

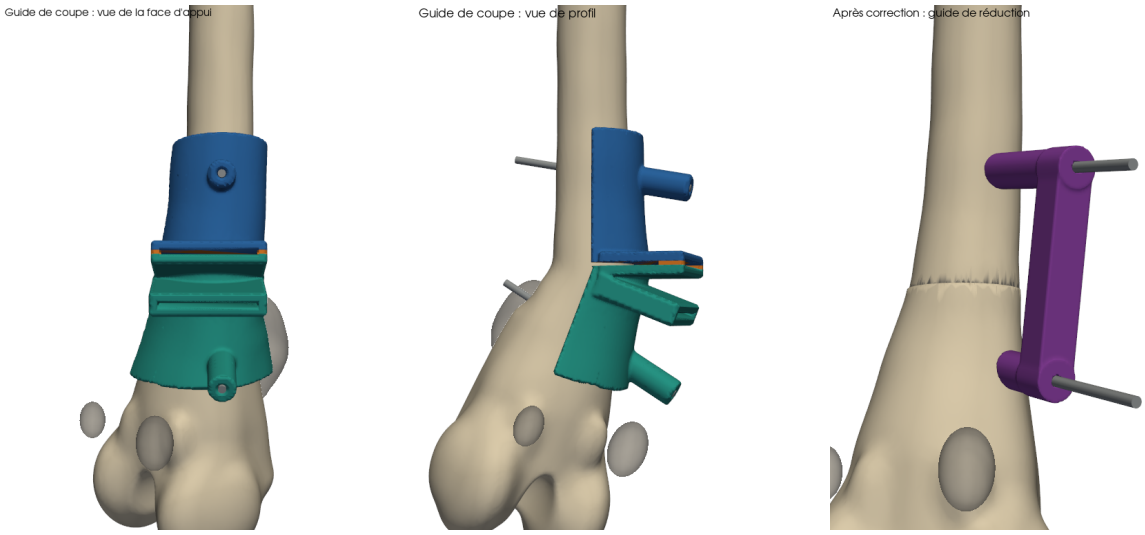


FIGURE 4 : Guide de coupe (bleu et vert) et guide de réduction (violet) d'un fémur.

9. Livrables

1. L'application CT-CORA3D (code source et application installable).
2. Les plans 2D du guide générique (DWG, DXF et PDF).
3. Les guides imprimables (STL) et leurs plans 2D pour les cas étudiés.
4. Un rapport technique et une présentation orale.

10. Planning

Phase	**Contenu**	**Échéance**
1	Lecture DICOM, segmentation, maillages	*(à compléter)*
2	Repères anatomiques et mesures	*(à compléter)*
3	Planification CORA 3D	*(à compléter)*
4	Conception des guides et plans 2D	*(à compléter)*
5	Cas réels, validation, rapport	*(à compléter)*

11. Risques

Risque	**Mesure prévue**
Segmentation fausse (os collés, scanner de mauvaise qualité)	Correction manuelle possible dans l'interface
Valeurs normales différentes selon la race	Choix de la référence (publications, race) dans l'interface, validation vétérinaire
Guide impossible à poser	Refus automatique et proposition d'un autre type de coin
Erreur d'impression 3D	Contrôle du jeu sur une pièce test